PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Variance et (ε, δ)-estimateur

Cadre. On veut compter des événements (des requêtes reçues par un serveur, par exemple) sans stocker le nombre exact n, qui demande $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ bits. Soit $(u_{i,j})_{i \geqslant 0,\, j \geqslant 1}$ une famille de variables aléatoires **indépendantes**, avec $u_{i,j}$ de loi de Bernoulli de paramètre 2^{-i}. On pose $S_0 = 0$ et, pour $n \geqslant 0$,

$$S_{n+1} = S_n + u_{S_n,\, n+1}.$$

Autrement dit, à la $(n+1)$-ième requête, le compteur passe de S_n à $S_n + 1$ avec probabilité 2^{-S_n}. On pose $Y_n = 2^{S_n} - 1$. Pour $\varepsilon, \delta \in]0,1[$, un (ε, δ)-**estimateur** de $\mu > 0$ est une variable Z telle que $\mathbb{P}(|Z - \mu| \geqslant \varepsilon \mu) \leqslant \delta$.

Partie II.

1. Montrer que $\mathbb{E}\left[4^{S_{n+1}}\right] = \mathbb{E}\left[4^{S_n}\right] + 3(n+1)$, puis que $\mathbb{E}\left[4^{S_n}\right] = 1 + \frac{3n(n+1)}{2}$.

2. En déduire $\mathrm{Var}(Y_n) = \dfrac{n(n-1)}{2}$. Vérifier pour $n = 1$ et $n = 2$.

3. Montrer que Y_n seul n'est pas un bon estimateur : majorer $\mathbb{P}(|Y_n - n| \geqslant \varepsilon n)$ par Bienaymé-Tchebychev et commenter.

4. Soient $S_n^{(1)}, \dots, S_n^{(k)}$ des copies indépendantes de S_n (construites avec des familles u indépendantes), $Y_n^{(i)} = 2^{S_n^{(i)}} - 1$ et $U_n = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^{k} Y_n^{(i)}$. Montrer que U_n est un (ε, δ)-estimateur de n dès que $k \geqslant \dfrac{1}{2\varepsilon^2 \delta}$.